

第十二章 无穷级数 习题 12-7 详细解答

傅里叶级数

习题 12-7 第 1 题

题目：将下列函数在 $[-\pi, \pi]$ 上展开成 Fourier 级数。

第 (1) 小题

$$f(x) = |\cos x|$$

解：

第一步：判断奇偶性。 $f(-x) = |\cos(-x)| = |\cos x| = f(x)$ ，为偶函数，故 $b_n = 0$ ，只含余弦项。

第二步：求 a_0 （偶函数用 $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx$ ）。注意 $\cos x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 非负、 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 非正：

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos x| dx = \frac{2}{\pi} \left[\int_0^{\pi/2} \cos x dx - \int_{\pi/2}^{\pi} \cos x dx \right] = \frac{2}{\pi} [1 - (-1)] = \frac{4}{\pi}$$

第三步：求 $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos x| \cos nx dx$ 。分段去绝对值：

$$a_n = \frac{2}{\pi} \left[\int_0^{\pi/2} \cos x \cos nx dx - \int_{\pi/2}^{\pi} \cos x \cos nx dx \right]$$

利用积化和差 $\cos x \cos nx = \frac{1}{2} [\cos(n+1)x + \cos(n-1)x]$ 。

第四步：对 $n = 1$ 单独算（因 $n - 1 = 0$ ）。可算得 $a_1 = 0$ 。

对 $n \geq 2$ ，积分得（经计算，奇数 n 时为 0，偶数 n 时非零）。最终标准结果为：

$$a_n = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{(-1)^{n/2+1}}{n^2 - 1} \quad (n \text{ 为偶数}), \quad a_n = 0 \quad (n \text{ 为奇数})$$

令 $n = 2k$ ：

$$a_{2k} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1}$$

第五步：写出 Fourier 级数 (f 连续, 处处收敛于 $f(x)$):

$$|\cos x| = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} \cos 2kx$$

最终结果:

$$\boxed{|\cos x| = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} \cos 2kx, \quad x \in (-\infty, +\infty)}$$

第 (2) 小题

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in [-\pi, 0) \\ 0, & x \in [0, \pi) \end{cases}$$

解:

第一步: 无奇偶性, 需算 a_0, a_n, b_n (周期 2π)。仅在 $[-\pi, 0)$ 上 $f = x$, 其余为 0。

第二步: 求 $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f dx$:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} \left(0 - \frac{\pi^2}{2} \right) = -\frac{\pi}{2}$$

第三步: 求 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos nx dx$ 。分部积分 $\int x \cos nx dx = \frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2}$:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right]_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} \left[\left(0 + \frac{1}{n^2} \right) - \left(\frac{-\pi \sin(-n\pi)}{n} + \frac{\cos n\pi}{n^2} \right) \right]$$

由 $\sin(n\pi) = 0$, $\cos n\pi = (-1)^n$:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{n^2} - \frac{(-1)^n}{n^2} \right] = \frac{1 - (-1)^n}{\pi n^2}$$

即 n 为偶数时 $a_n = 0$; n 为奇数时 $a_n = \frac{2}{\pi n^2}$ 。

第四步: 求 $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \sin nx \, dx$ 。分部积分 $\int x \sin nx \, dx = -\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2}$:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right]_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} \left[0 - \left(\frac{\pi \cos(-n\pi)}{n} + 0 \right) \right] = -\frac{\cos n\pi}{n} = -\frac{(-1)^n}{n} = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

第五步: 写出 Fourier 级数 ($\frac{a_0}{2} = -\frac{\pi}{4}$):

$$f(x) \sim -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1 - (-1)^n}{\pi n^2} \cos nx + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \right]$$

把余弦项只保留奇数 $n = 2k - 1$:

$$f(x) \sim -\frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$$

第六步: 收敛性。在间断点 $x = 0$ (及 $x = \pm\pi$) 处, 级数收敛于左右极限的平均值。

最终结果:

$$f(x) \sim -\frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$$

习题 12-7 第 2 题

题目: 将下列函数展开成正弦级数。

第 (1) 小题

$$f(x) = x + \pi, \quad x \in [0, \pi]$$

解:

第一步: 展开成正弦级数即作奇延拓, 只含 b_n , 公式 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (x + \pi) \sin nx \, dx$ 。

第二步: 拆成两个积分:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left[\int_0^\pi x \sin nx \, dx + \pi \int_0^\pi \sin nx \, dx \right]$$

第三步：分别计算。

$$\int_0^\pi x \sin nx \, dx = \left[-\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right]_0^\pi = -\frac{\pi \cos n\pi}{n} = -\frac{\pi(-1)^n}{n}。$$

$$\int_0^\pi \sin nx \, dx = \left[-\frac{\cos nx}{n} \right]_0^\pi = \frac{1 - (-1)^n}{n}。$$

第四步：代入：

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\pi(-1)^n}{n} + \pi \cdot \frac{1 - (-1)^n}{n} \right] = \frac{2}{n} [-(-1)^n + 1 - (-1)^n] = \frac{2}{n} [1 - 2(-1)^n]$$

即：\$n\$ 偶时 \$b_n = \frac{2}{n}(1 - 2) = -\frac{2}{n}\$；\$n\$ 奇时 \$b_n = \frac{2}{n}(1 + 2) = \frac{6}{n}\$。

第五步：写出正弦级数（\$0 < x < \pi\$ 处收敛于 \$f\$）：

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[1 - 2(-1)^n]}{n} \sin nx$$

最终结果：

$$\boxed{x + \pi = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[1 - 2(-1)^n]}{n} \sin nx, \quad 0 < x < \pi}$$

第（2）小题

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [0, \frac{\pi}{2}) \\ \pi, & x \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$$

解：

第一步：正弦级数，\$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx \, dx\$，分两段：

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left[\int_0^{\pi/2} 2x \sin nx \, dx + \int_{\pi/2}^\pi \pi \sin nx \, dx \right]$$

第二步：第一段 $\int_0^{\pi/2} 2x \sin nx \, dx = 2 \left[-\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right]_0^{\pi/2} =$
 $2 \left[-\frac{\pi}{2n} \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} \right]:$
 $= -\frac{\pi}{n} \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{2}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2}$

第三步：第二段 $\pi \int_{\pi/2}^{\pi} \sin nx \, dx = \pi \left[-\frac{\cos nx}{n} \right]_{\pi/2}^{\pi} = \pi \cdot \frac{-\cos n\pi + \cos \frac{n\pi}{2}}{n} =$
 $\frac{\pi}{n} \left[\cos \frac{n\pi}{2} - (-1)^n \right].$

第四步：相加（注意 $-\frac{\pi}{n} \cos \frac{n\pi}{2}$ 与 $+\frac{\pi}{n} \cos \frac{n\pi}{2}$ 抵消）：

$$\int_0^{\pi} f \sin nx \, dx = \frac{2}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi(-1)^n}{n}$$

第五步：乘 $\frac{2}{\pi}$ ：

$$b_n = \frac{4}{\pi n^2} \sin \frac{n\pi}{2} - \frac{2(-1)^n}{n}$$

第六步：写出展开式（ $\sin \frac{n\pi}{2}$ 仅奇数 n 非零，取值 ± 1 ）：

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{4}{\pi n^2} \sin \frac{n\pi}{2} - \frac{2(-1)^n}{n} \right] \sin nx, \quad 0 < x < \pi$$

最终结果：

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{4}{\pi n^2} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \right] \sin nx, \quad 0 < x < \pi$$

习题 12-7 第 3 题

题目：将下列函数展开成余弦级数。

第 (1) 小题

$$f(x) = e^x, \quad x \in [0, \pi]$$

解:

第一步: 余弦级数即偶延拓, 只含 a_n , 公式 $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi e^x dx$, $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi e^x \cos nx dx$ 。

第二步: $a_0 = \frac{2}{\pi} [e^x]_0^\pi = \frac{2}{\pi} (e^\pi - 1)$ 。

第三步: 用公式 $\int e^x \cos nx dx = \frac{e^x (\cos nx + n \sin nx)}{1 + n^2}$ 。

$$a_n = \frac{2}{\pi} \left[\frac{e^x (\cos nx + n \sin nx)}{1 + n^2} \right]_0^\pi = \frac{2}{\pi(1 + n^2)} [e^\pi \cos n\pi - 1] = \frac{2}{\pi(1 + n^2)} [(-1)^n e^\pi - 1]$$

第四步: 写出余弦级数 ($\frac{a_0}{2} = \frac{e^\pi - 1}{\pi}$, $0 \leq x \leq \pi$ 处处收敛于 e^x):

$$e^x = \frac{e^\pi - 1}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e^\pi - 1}{1 + n^2} \cos nx$$

最终结果:

$$e^x = \frac{e^\pi - 1}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e^\pi - 1}{1 + n^2} \cos nx, \quad 0 \leq x \leq \pi$$

第 (2) 小题

$$f(x) = x - \frac{\pi}{2} + \left| x - \frac{\pi}{2} \right|, \quad x \in [0, \pi]$$

解:

第一步: 先去绝对值化简 f 。当 $x \geq \frac{\pi}{2}$: $|x - \frac{\pi}{2}| = x - \frac{\pi}{2}$, $f = 2(x - \frac{\pi}{2}) = 2x - \pi$;

当 $x < \frac{\pi}{2}$: $|x - \frac{\pi}{2}| = \frac{\pi}{2} - x$, $f = 0$ 。即:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 2x - \pi, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}$$

第二步：余弦级数， $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^\pi (2x - \pi) dx$ ：

$$\int_{\pi/2}^\pi (2x - \pi) dx = [x^2 - \pi x]_{\pi/2}^\pi = (\pi^2 - \pi^2) - \left(\frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4}$$

故 $a_0 = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi}{2}$ 。

第三步： $a_n = \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^\pi (2x - \pi) \cos nx dx$ 。分部积分 $\int (2x - \pi) \cos nx dx = \frac{(2x - \pi) \sin nx}{n} + \frac{2 \cos nx}{n^2}$ ：

$$a_n = \frac{2}{\pi} \left[\frac{(2x - \pi) \sin nx}{n} + \frac{2 \cos nx}{n^2} \right]_{\pi/2}^\pi$$

代入上限 $x = \pi$ ： $(2\pi - \pi) \sin n\pi/n + 2 \cos n\pi/n^2 = 0 + \frac{2(-1)^n}{n^2}$ 。

代入下限 $x = \frac{\pi}{2}$ ： $(\pi - \pi) \sin \frac{n\pi}{2}/n + \frac{2 \cos \frac{n\pi}{2}}{n^2} = \frac{2 \cos \frac{n\pi}{2}}{n^2}$ 。

第四步：相减并乘 $\frac{2}{\pi}$ ：

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{n^2} \left[(-1)^n - \cos \frac{n\pi}{2} \right] = \frac{4}{\pi n^2} \left[(-1)^n - \cos \frac{n\pi}{2} \right]$$

第五步：写出余弦级数 ($\frac{a_0}{2} = \frac{\pi}{4}$)：

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - \cos \frac{n\pi}{2}}{n^2} \cos nx, \quad 0 \leq x \leq \pi$$

最终结果：

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - \cos \frac{n\pi}{2}}{n^2} \cos nx, \quad 0 \leq x \leq \pi$$

习题 12-7 第 4 题

题目：设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 系数为 a_n 和 b_n ，求下列函数的 Fourier 系数 $\overline{a_n}$ 和 $\overline{b_n}$ 。

第 (1) 小题: $g(x) = f(-x)$

解:

第一步: 按定义 $\overline{a_n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(-x) \cos nx \, dx$ 。作换元 $t = -x$ ($dt = -dx$, 限互换):

$$\overline{a_n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(-nt) \, dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, dt = a_n$$

(用了 $\cos$ 为偶函数 $\cos(-nt) = \cos nt$ 。)

第二步: $\overline{b_n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(-x) \sin nx \, dx$, 同样换元 $t = -x$:

$$\overline{b_n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(-nt) \, dt = -\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, dt = -b_n$$

最终结果:

$\overline{a_n} = a_n, \quad \overline{b_n} = -b_n$

第 (2) 小题: $h(x) = f(x + C)$ (C 是常数)

解:

第一步: $\overline{a_n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x + C) \cos nx \, dx$ 。换元 $t = x + C$ ($dt = dx$, 因 f 周期 2π , 积分可在任一长度 2π 区间进行):

$$\overline{a_n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos n(t - C) \, dt$$

第二步: 展开 $\cos n(t - C) = \cos nt \cos nC + \sin nt \sin nC$:

$$\overline{a_n} = \cos nC \cdot \frac{1}{\pi} \int f(t) \cos nt \, dt + \sin nC \cdot \frac{1}{\pi} \int f(t) \sin nt \, dt = a_n \cos nC + b_n \sin nC$$

第三步: 同理 $\overline{b_n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin n(t - C) \, dt$, 用 $\sin n(t - C) = \sin nt \cos nC - \cos nt \sin nC$:

$$\overline{b_n} = b_n \cos nC - a_n \sin nC$$

最终结果:

$$\overline{a_n} = a_n \cos nC + b_n \sin nC, \quad \overline{b_n} = b_n \cos nC - a_n \sin nC$$